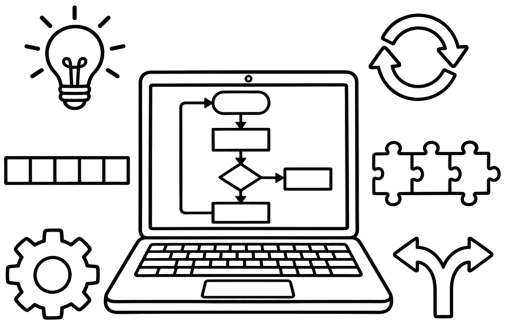
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



1 ඒකකය - 1 කොටස (UNIT 1 - PART 1)

ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT

Motivational Speaker

BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya

PGDE - Open University of Sri Lanka

MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම කොටස ගැන

ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම - කොටස් දෙකෙන් 1 වන කොටස

ⓘ මෙම කොටස අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ ගැටලුවක් ආදාන (Input), ක්‍රියාවලිය (Process) හා ප්‍රතිදාන (Output) ලෙස විශ්ලේෂණය කිරීමට.
- ☐ විකල්ප විසඳුම් සොයා වඩාත් සුදුසු විසඳුම තෝරා ගැනීමට.
- ☐ අනුක්‍රමය, වරණය හා පුනර්කරණය සහිත ඇල්ගොරිතම ලිවීමට.
- ☐ වගුව 1.1 හි සංකේත භාවිතයෙන් ගැලීම් සටහන් ඇඳීමට.
- ☐ ව්‍යාජ කේත ලිවීමට හා ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේතවලට පරිවර්තනය කිරීමට.
- ☐ හඳුන්වන, ඇවිරුණු පද, දත්ත ප්‍රරූප, විචල්‍ය හා නියත භාවිත කිරීමට.
- ☐ අංක ගණිතමය, සැසඳුම් හා තාර්කික කාරක සහිත ප්‍රකාශන ඇගයීමට.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

ආදාන (Input)	**ක්‍රියාවලිය** (Process)	**ප්‍රතිදාන** (Output)	**විකල්ප විසඳුම්** (Alternative solutions)
විසඳුම් අවකාශය (Solution space)	**ඇල්ගොරිතමය** (Algorithm)	**පාලන ව්‍යුහ** (Control structures)	**අනුක්‍රමය** (Sequence)
වරණය (Selection)	**පුනර්කරණය** (Iteration)	**ගැලීම් සටහන** (Flowchart)	**තීරණය** (Decision)
සම්බන්ධකය (Connector)	**ව්‍යාජ කේත** (Pseudo code)	**හඳුන්වනය** (Identifier)	**ඇවිරුණු පද** (Reserved words)
දත්ත ප්‍රරූපය (Data type)	**විචල්‍යය** (Variable)	**නියතය** (Constant)	**කාරක** (Operators)
පූර්ණ බෙදීම (DIV)	**ශේෂය** (MOD)	**ප්‍රමුඛතාව** (Precedence)	**පැවරුම් කාරකය** (Assignment)

“සෑම ක්‍රමලේඛයක් ම කඩදාසියෙන් ආරම්භ වේ: ආදාන, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදාන. පළමුව සැලසුම් කරන්න, ඉන්පසු ටයිප් කරන්න.”

- THE KING OF ICT

✎ සටහන් ඉඩ 1 - ක්‍රමලේඛයක් යනු කුමක් ද?

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 1

ගැටලු විශ්ලේෂණය හා ඇල්ගොරිතම

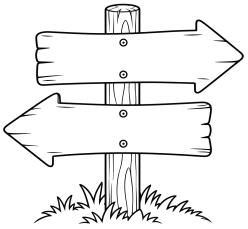
Problem Solving and Algorithms

? පාසල් බසය අතරමග නැවතුණා!

"අද උදේ අපේ පාසල් බසය අතරමග නැවතුණා!"

"එහෙනම් ඔයා පාසලට ආවේ කොහොම ද?" "ලංගම බසයකින්. එන්න ක්‍රම එකකට වඩා තිබුණා."

ගැටලුවකට ආදාන, ක්‍රියාවලියක් හා ප්‍රතිදාන ඇත; එයට විකල්ප විසඳුම් ද තිබිය හැකි ය. හොඳ ම විසඳුම තෝරා එහි පියවර ඇල්ගොරිතමයක් ලෙස ලියමු.



1.1 ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීම

ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය ආදාන (Input) **ලෙස හැඳින්වේ. එය විසඳීමෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵලය ප්‍රතිදාන** (Output) **වේ. ආදාන, ප්‍රතිදාන බවට පත් කිරීම ක්‍රියාවලිය හෙවත් සැකසීම** (Process) **ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රියාවලියක් පියවරෙන් පියවර සිදු වන අතර පියවරවල අනුපිළිවෙළ ඉතා වැදගත් ය. ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන වෙන් වෙන් ව හඳුනා ගනී.**

ගැටලුව	ආදාන	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදාන
ගැටලුව **2:** රසවත් තේ කෝප්පයක් පිළියෙල කිරීම	තේ කොළ, සීනි, උණු ජලය	(1) තේ කොළ පෙරනයට දැමීම (2) පෙරනය තුළින් උණු ජලය කෝප්පයට දැමීම (3) සීනි ටිකක් දැමීම (4) හැන්දෙන් සීනි දිය කිරීම (5) රසය පරීක්ෂා කිරීම (6) රසය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් පියවර 3ට ගොස් 4 හා 5 නැවත සිදු කිරීම	රසවත් තේ කෝප්පය
ගැටලුව **4:** සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව සෙවීම	සංඛ්‍යා දෙක	සංඛ්‍යා දෙක එකතු කිරීම	එකතුව
ගැටලුව **5:** සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය සෙවීම	සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග හා පළල	වර්ගඵලය = දිග × පළල	වර්ගඵලය

සටහන් ඉඩ 2 - ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

සටහන් ඉඩ 3 - විකල්ප විසඳුම් ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

විකල්ප විසඳුම් හඳුනාගැනීම

ගැටලුවකට විසඳුම් එකකට වඩා පවතී නම් ඒවා විකල්ප විසඳුම් ලෙස හැඳින්වේ (පාසල් බසය: වෙනත් පාසල් බසයක්, ලංගම බසයක්, කෙටි මාර්ගයක් ...). ගැටලුවකට පවතින සියලු විසඳුම් විසඳුම් අවකාශය (Solution Space) **ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රමලේඛනයේ දී ද විසඳුම් හඳුනාගෙන හොඳ ම විසඳුම තෝරා ගත යුතු ය; එවිට සරල, කෙටි ක්‍රමලේඛයක් නිර්මාණය කළ හැකි ය.**

නිදසුන 1: පරිමිතිය

ආදාන: දිග හා පළල. පරිමිතිය =
1. දිග + පළල + දිග + පළල
2. (දිග × 2) + පළල × 2
3. (දිග + පළල) × 2

එකතු කිරීම පමණක් දන්නා අයෙකුට 1 වන විසඳුම; ගුණ කිරීම ද දන්නා අයෙකුට **3** වන විසඳුම (කාරක අවම).

නිදසුන 2: සමත් හෝ අසමත්

ICT ලකුණු 35ට අඩු නම් අසමත්, 35 හෝ වැඩි නම් සමත්.

විසඳුම **1.** ලකුණු 35ට අඩු නම්: ප්‍රතිඵලය = අසමත්. නැතිනම්: ප්‍රතිඵලය = සමත්.

විසඳුම **2.** ලකුණු 35 හෝ ඊට වඩා වැඩි නම්: ප්‍රතිඵලය = සමත්. නැතිනම්: ප්‍රතිඵලය = අසමත්.

නිදසුන 3: විශාල සංඛ්‍යාව

සංඛ්‍යා දෙක n1 හා n2 (ගැටලුව 6).

විසඳුම **1.** n1, n2 ට වඩා විශාල නම් විශාල සංඛ්‍යාව n1 වේ; n2, n1 ට වඩා විශාල නම් n2 වේ.

විසඳුම **2.** n1න් n2 අඩු කරන්න. ලැබෙන අගය 0ට වඩා විශාල නම් n1 ද, 0ට වඩා කුඩා නම් n2 ද විශාල සංඛ්‍යාව වේ.

1.2 ගැටලු විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතම ගොඩනැගීම

ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය ඇල්ගොරිතමයක් (Algorithm) **ලෙස හැඳින්වේ. එය පූර්ව සැලසුමක් සහිත ව නිවැරදි ව විසඳුමක් සෙවිය හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් දක්වයි.**

ඇල්ගොරිතමයක සමහර පියවර අනුපිළිවෙළින් ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය. තවත් සමහර පියවරවල අනුපිළිවෙළ වෙනස් කළ ද ක්‍රියාවලියට හානියක් නොවේ; ප්‍රතිදානය එසේ ම ය.

(i) උදාහරණ 2: සීනි ග්‍රෑම් 500ක් කිරා ගැනීම

(1) සීනි කවරයකට දැමීම
(2) තරාදිය මත තබා පාඨාංකය කියවීම
(3) සීනි ග්‍රෑම් 500ට අඩු නම් පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500ට සමාන වන තුරු කවරයට සීනි දැමීම
(4) සීනි ග්‍රෑම් 500ට වැඩි නම් පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500ට සමාන වන තුරු කවරයෙන් සීනි ඉවත් කිරීම
(5) පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500 වූ විට සීනි කවරය තරාදියෙන් ඉවතට ගැනීම

1.2.1 පාලන ව්‍යුහ (Control structures)

ඇල්ගොරිතමයක පාලන ව්‍යුහ තුනක් හඳුනාගත හැකි ය: අනුක්‍රමය (Sequence), **වරණය** (Selection) **හා පුනර්කරණය** (Iteration).

පාලන ව්‍යුහය	එය කුමක් ද	උදාහරණ (පෙළපොත 7 - 9 පිටු)
අනුක්‍රමය **(Sequence)**	පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ඉහළ සිට පහළට එකෙල්ලේ අනුපිළිවෙළින් ක්‍රියාත්මක වේ.	පඩිපෙළකින් පඩියෙන් පඩිය නැගීම හෝ බැසීම. 1 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වූ සිසුන් 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අබණ්ඩ ව අධ්‍යාපනය ලැබීම.
වරණය **(Selection)**	කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම අනුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පියවර තීරණය වේ: තෘප්ත නම් එක් වරණයක්, නොවේ නම් අනෙක් වරණය.	1 ශ්‍රේණිය: ජනවාරි 31 දිනට වයස අවුරුදු 5ට වැඩි නම් ඇතුළත් කළ හැකි ය; නැතිනම් නොහැකි ය. ලකුණු 35 හෝ ඊට වැඩි නම් සමත්. පොතක් මිල දී ගැනීම.
පුනර්කරණය **(Iteration)**	පියවරක් හෝ පියවර කිහිපයක් කොන්දේසියක් තෘප්ත වන තෙක් නැවත නැවත සිදු වේ.	නාම ලේඛනයේ නම් අවසන් වන තුරු පැමිණීම සටහන් කිරීම. ඡේදයක වචන ගණන් කිරීම.

(✎) සටහන් ඉඩ 4 - පාලන ව්‍යුහ තුන ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 3 - 9 පිටු

ගැටලු, ඇල්ගොරිතම හා පාලන ව්‍යුහ. යුගල වශයෙන් වැඩ කර පිළිතුරු අභ්‍යාස පොතේ ලියන්න.

1	ටොෆි 100ක් 20 දෙනෙකු අතර සම සම ව බෙදීමේ හා සරුංගලයක් සෑදීමේ ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන ලියන්න (3 පිටුව).
2	ප්‍රාථමික පාසලක සිසුන් 183 දෙනා ඕලු, නෙළුම් හා මානෙල් නිවාස තුනට වෙන් කිරීමේ ඇල්ගොරිතමයක් ගොඩනගන්න (6 පිටුව).
3	අනුක්‍රමය සහිත සංසිද්ධි තුනක් හා වරණය සහිත සංසිද්ධි තුනක් ලියන්න (7 - 8 පිටු).
4	ඡන්ද අයිතිය වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ පසු ය: වයස 18 හෝ ඊට ..... (අඩු / වැඩි) නම් ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ..... (හැකි ය / නොහැකි ය); නැතිනම් ..... (හැකි ය / නොහැකි ය) (8 පිටුව).
5	පුනර්කරණය සහිත සිද්ධි 2ක් පියවර ලෙස ලියන්න; 5 සිට 60 දක්වා 5හි ගුණාකාරවල පියවරවල හිස්තැන් පුරවන්න (9 පිටුව).

A ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන

9 ලකුණු

එක් එක් ගැටලුවේ ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන ලියන්න (එකකට ලකුණු *1*).

ගැටලුව	ආදාන	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදාන
ගැටලුව **3:** පොත් පාර්සලයක පිටු **40** හා පිටු **80** පොත් සඳුනි හා අනූපම අතර බෙදීම			
ගැටලුව **6:** සංඛ්‍යා දෙකකින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම			
ගැටලුව **7:** සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න සෙවීම			

B අනුක්‍රමය, වරණය ද පුනර්කරණය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් උදාහරණයේ පාලන ව්‍යුහය ලකුණු කරන්න.

උදාහරණය	අනුක්‍රමය	වරණය	පුනර්කරණය
පඩිපෙළකින් පඩියෙන් පඩිය නැගීම.	☐	☐	☐
ලකුණු 35 හෝ ඊට වැඩි නම් සමත්; නැතිනම් අසමත්.	☐	☐	☐
අවසාන නම තෙක් නාම ලේඛනයේ නම් අඬ ගසා පැමිණීම සටහන් කිරීම.	☐	☐	☐
1 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වූ සිසුන් 11 ශ්‍රේණිය දක්වා අබණ්ඩ ව ඉගෙනීම.	☐	☐	☐
පොතේ මිලට සමාන හෝ වැඩි මුදලක් ඇත්නම් පොත මිල දී ගත හැකි ය.	☐	☐	☐
ඡේදය අවසන් වන තුරු ඊළඟ වචනය කියවා වචන ගණනට 1ක් එකතු කිරීම.	☐	☐	☐
ජනවාරි 31 දිනට වයස අවුරුදු 5ට වැඩි නම් දරුවා 1 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කළ හැකි ය; නැතිනම් නොහැකි ය.	☐	☐	☐
පාඨාංකය ග්‍රෑම් 500 වන තුරු කවරයට සීනි දැමීම.	☐	☐	☐

C ඇල්ගොරිතමය පිළිවෙළට සකසන්න

8 ලකුණු

ලිපියක් තැපැල් කිරීම: කොටුවල *1* - *6* ලියා, ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න.

a.		මුද්දර ඇලවීම
b.		ලිපිය ලිවීම
c.		තැපැල් කිරීම
d.		ලියුම් කවරයකට දැමීම
e.		ලිපිනය ලිවීම
f.		ලිපිය නැවීම

1. ප්‍රතිදානය වෙනස් නොවී මාරු කළ හැකි පියවර දෙක කුමක් ද? ඇයි? (ලකුණු 2)

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී එහි ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන වෙන් වෙන් ව හඳුනා ගනී.
2.		ක්‍රියාවලියක් පියවරෙන් පියවර සිදු වුව ද පියවරවල අනුපිළිවෙළ කිසි විටෙක වැදගත් නොවේ.
3.		"පරිමිතිය = දිග + පළල + දිග + පළල" යන විසඳුමේ ගුණ කිරීමක් නැත.
4.		ඇල්ගොරිතමයක සෑම පියවරකම අනුපිළිවෙළ, ප්‍රතිදානය වෙනස් නොවී මාරු කළ හැකි ය.
5.		අනුක්‍රමය, වරණය හා පුනර්කරණය යනු පාලන ව්‍යුහ තුනයි.
6.		වරණයේ දී වරණ දෙකම එකිනෙකට පසුව ක්‍රියාත්මක වේ.

සටහන් ඉඩ 5 - පියවරවල අනුපිළිවෙළ

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 2

ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත

Flowcharts and Pseudo Codes

ක්‍රමලේඛයට පෙර සැලසුමක්

“මට දැන් ක්‍රමලේඛය ටයිප් කරන්න පුළුවන් ද?”

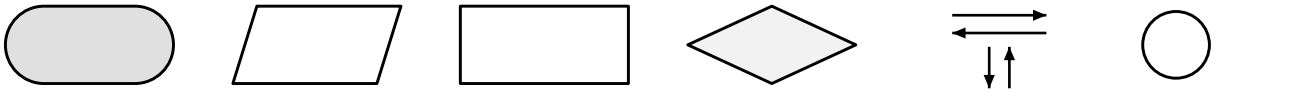
“පළමුව සැලසුම අඳින්න: ගැලීම් සටහනක් හෝ ව්‍යාජ කේතයක්. එවිට ක්‍රමලේඛය ලේසියි!”

ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත යනු ඇල්ගොරිතමයක් සරල ව ඉදිරිපත් කර වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට භාවිත කරන මෙවලම් ය (1.3).



1.3.1 ගැලීම් සටහන් (Flow charts)

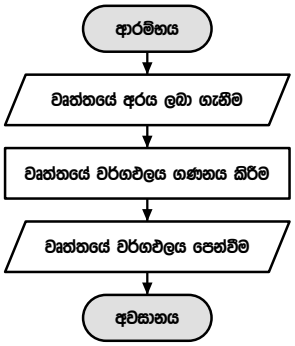
ඇල්ගොරිතමය රූපමය ආකාරයෙන් පියවරෙන් පියවර ගොඩ නැගෙන ආකාරය ඉදිරිපත් කිරීමට ගැලීම් සටහන් යොදා ගැනේ. එක් එක් ක්‍රියාව දැක්වීමට වගුව 1.1 හි සංකේත භාවිත කෙරේ.



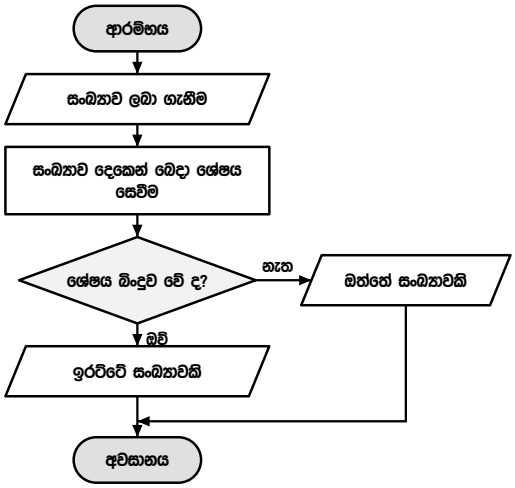
ආරම්භය හෝ අවසානය	ආදානය හෝ ප්‍රතිදානය	ක්‍රියාවලිය	තීරණය	ගැලීම් දිශාව	සම්බන්ධකය

වගුව *1.1* - ගැලීම් සටහන් සංකේත

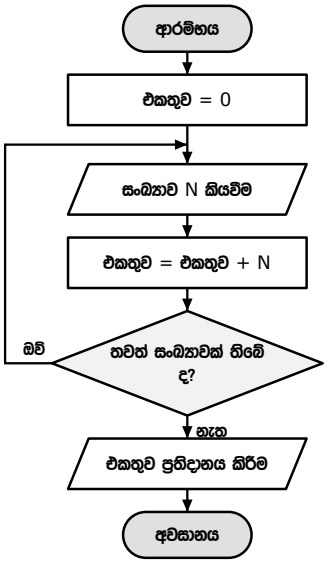
අනුක්‍රමය: ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා පියවර සියල්ල ම එකින් එක අනුපිළිවෙළට සිදු වේ. වරණය: කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම අනුව ගැලීම් දිශාව තීරණය වේ. පුනරාවර්තනය: පියවර කිහිපයක් කොන්දේසියක් තෘප්ත වන තෙක් නැවත නැවත සිදු වේ.



උදා 1: වෘත්තයක වර්ගඵලය



උදා: ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද



උදා: සංඛ්‍යා සමූහයක එකතුව

සටහන් ඉඩ 6 - ගැලීම් සටහන් සංකේත ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

සටහන් ඉඩ 7 - ඇල්ගොරිතමයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 12 පිටුව

පහත ගැටලු සඳහා ගැලීම් සටහන් ඇඳින්න. වගුව 1.1 හි සංකේත භාවිත කරන්න.

1	සෘජුකෝණාස්‍රයක පරිමිතිය සහ වර්ගඵලය සෙවීම.
2	ආයතනයක සේවකයින්ගේ මූලික වැටුපට රුපියල් 5000.00ක දීමනාවක් එකතු කර නව වැටුප ගණනය කිරීම.
3	තැපැල් ගාස්තුව: සම්මත බරට අඩු හෝ සමාන ලිපිවලට නියමිත ගාස්තුව පමණි; වැඩි බර ලිපිවලට අමතර ගාස්තු ද ගෙවිය යුතු ය.
4	7 හි මුල් ම ගුණාකාර 12 දැක්වීම.
5	8 - 9 පිටුවල උදාහරණ (වරණය හා පුනර්කරණය). ඉන්පසු ඔබේ ගැලීම් සටහන් දෙකක් ව්‍යාජ කේතවලට පරිවර්තනය කරන්න (1.3.3).

1.3.2 ව්‍යාජ කේත (Pseudo codes)

ඇල්ගොරිතමයක් සරල ඉංග්‍රීසි වචන යොදා ලිඛිත ව දැක්වීම ව්‍යාජ කේත මගින් සිදු වේ. ව්‍යාජ කේත පරිගණක භාෂාවකින් ස්වායත්ත වන අතර ඕනෑ ම පරිගණක භාෂා උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි ය; එබැවින් ඒවා ක්‍රමලේඛනය පහසු කරයි.

ව්‍යාජ කේත පදය	දක්වන්නේ
BEGIN	ආරම්භය
END	අවසානය
INPUT, READ, GET	ආදානය
OUTPUT, DISPLAY, SHOW	ප්‍රතිදානය
PROCESS, CALCULATE	ක්‍රියාවලිය
IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF	වරණය
FOR - DO WHILE - ENDWHILE REPEAT - UNTIL	පුනර්කරණය

උදා 1 - වෘත්තයක වර්ගඵලය ගණනය කිරීම

```
BEGIN
    INPUT Radius
    CALCULATE Area = 22/7 × Radius × Radius
    DISPLAY Area
END.
```

උදා 2 - සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න සෙවීම

```
BEGIN
    READ number as N
    CALCULATE Remainder after number
              divided by 2
    IF Remainder = 0 THEN
        DISPLAY "Even number"
    ELSE
        DISPLAY "Odd number"
    ENDIF
END.
```

සටහන් ඉඩ 8 - ව්‍යාජ කේත

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"පළමුව ගැලීම් සටහන ඇඳින්න. හොඳ සැලසුමක් කෙටි ක්‍රමලේඛයක් සාදයි."

- THE KING OF ICT

උදා 3 - සංඛ්‍යා සමූහයක එකතුව සෙවීම

```
BEGIN
    Total = 0
    REPEAT
        READ Number as N
        CALCULATE Total = Total + N
    UNTIL numbers are over
    DISPLAY Total
END.
```

උදා 4 - සංඛ්‍යා 10ක එකතුව සහ සාමාන්‍යය

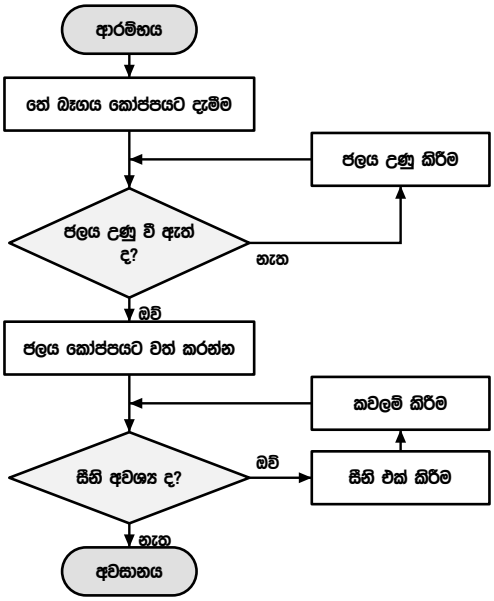
```
BEGIN
    Total = 0
    Average = 0
    n = 1
    WHILE n <= 10
        READ number
        CALCULATE Total = Total + number
        n = n + 1
    ENDWHILE
    CALCULATE Average = Total/(n-1)
    DISPLAY Total, Average
END.
```

ⓘ උදා 4 ගැන

- **Total**, **Average**, **number** හා **n** යනු විචල්‍ය (Variable) වේ. **n** මගින් පුනර්කරණය වන වාර ගණන නිරූපණය කරයි.
- **Total = 0** හා **Average = 0** මගින් එම විචල්‍යවල ආරම්භක අගය 0 ලෙස පවරයි; **n = 1** මගින් n හි ආරම්භක අගය 1 ලෙස පවරයි.
- **WHILE n <= 10**: n හි අගය 10 හෝ 10ට අඩු විට පුනර්කරණය සිදු වේ. n = 11 වූ විට කොන්දේසිය අසත්‍ය වී පුනර්කරණය නවතී.
- READ number, Total = Total + number හා n = n + 1 පමණක් පුනර්කරණය වේ (**ENDWHILE** දක්වා).
- **Average = Total/(n-1)**: පුනර්කරණය නවතින විට n = 11 බැවින් Total, 10න් බෙදේ.

1.3.3 ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේතවලට පරිවර්තනය කිරීම

එක ම ඇල්ගොරිතමයක් ගැලීම් සටහනකින් මෙන් ම ව්‍යාජ කේතයකින් ද නිරූපණය කළ හැකි ය: පුනර්කරණය WHILE ... ENDWHILE **වන අතර ශාඛා දෙකක් සහිත තීරණය** IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF **වේ (උදා** 1, 16 **පිටුව).**



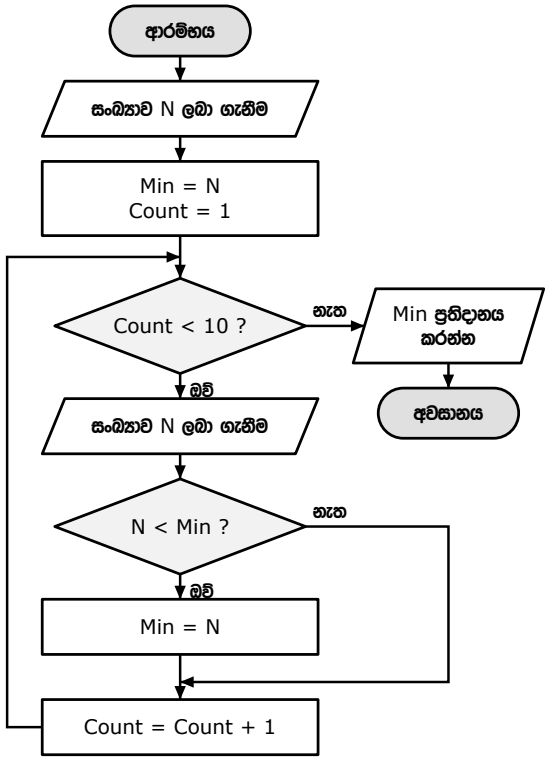
තේ කෝප්පයක් සෑදීම

```
BEGIN
    Put tea bag in cup
    WHILE (not Water boiled)
        Boil water
    ENDWHILE
    Pour water in cup
    WHILE (sugar needed)
        Add sugar
        Stir tea
    ENDWHILE
END
```

✎ සටහන් ඉඩ 9 - Total = Total + number

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

උදා 2 - සංඛ්‍යා දහයක් අතරින් කුඩා ම සංඛ්‍යාව සෙවීම

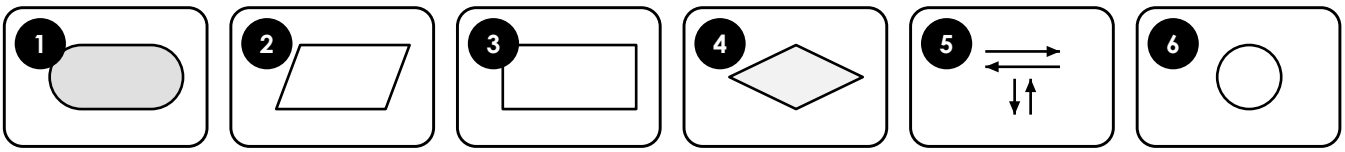



```
BEGIN
    INPUT Number as N
    Min = N
    Count = 1
    WHILE Count < 10
        INPUT Number as N
        IF N < Min Then
            Min = N
        ENDIF
        Count = Count + 1
    ENDWHILE
    PRINT Min
END.
```

A සංකේත නම් කරන්න

6 ලකුණු

එක් එක් ගැලීම් සටහන් සංකේතයේ අදහස ලියන්න.

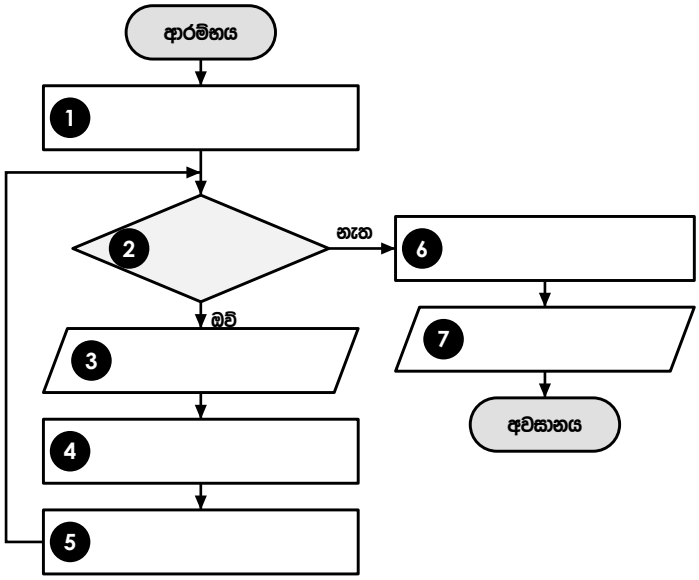


---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

1.3.2 උදා 4 හි ගැලීම් සටහන: අංක කළ සංකේතවල පද ලියන්න.



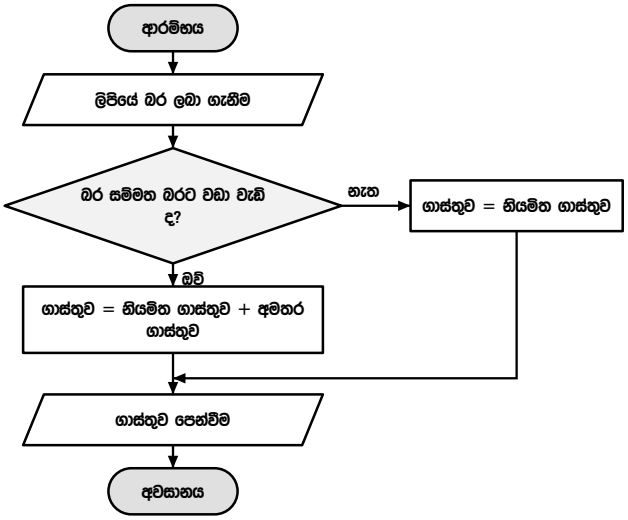
මෙම පද භාවිත කරන්න

- Average = Total/(n - 1)
- n <= 10 ද?
- Total = Total + number
- Total = 0, Average = 0, n = 1
- Total, Average **පෙන්වීම**
- number **කියවීම**
- n = n + 1

C ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේතයට හරවන්න

6 ලකුණු

ලිපියක තැපැල් ගාස්තුව (ක්‍රියාකාරකම, *12* පිටුව).



ව්‍යාජ කේතය

D ව්‍යාජ කේතය අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

1.3.2 **උදා** *4* **මෙම සංඛ්‍යා දහය කියවයි. පිළිතුරු දෙන්න.**

සංඛ්‍යා: 4 7 2 9 5 6 3 8 1 5

1. **තුන්වන සංඛ්‍යාවෙන් පසු** Total **හි අගය කීය ද?**

2. READ number **කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද?**

3. **පුනර්කරණය නවතින විට** n **හි අගය කීය ද?**

4. **අවසානයේ** Total **හි අගය කීය ද?**

5. Average **හි අගය කීය ද?**

6. Total, n **න් නොව** (n - 1) **න් බෙදන්නේ ඇයි?**

පරිච්ඡේදය 3

පැස්කල් මූලිකාංග හා කාරක

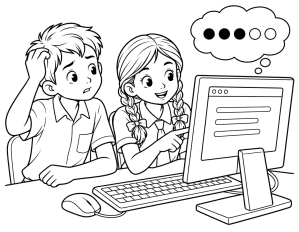
Pascal Basics and Operators

? පරිගණකය දෝෂයක් පෙන්වයි!

"මම නමක් ලෙස Total Marks **ටයිප් කළා. පරිගණකය එය පිළිගත්තේ නැහැ!"**

"හඳුන්වනයක පරතර නැහැ. පැස්කල්වලට නීති තියෙනවා - අපි ඒවා ඉගෙන ගනිමු."

පැස්කල් යනු ඉහළ තලයේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවකි. ක්‍රමලේඛයක හඳුන්වන, ඇවිරුණු පද, දත්ත ප්‍රරූප, විචල්‍ය, නියත හා කාරක ඇත.



1.4.1 හඳුන්වන (Identifiers)

හඳුන්වනයක් යනු විචල්‍යයක (Variable), **නියතයක** (Constant) **හෝ ක්‍රමලේඛයක** (Program) **නමකි. හඳුන්වන යෙදීමේ නීති:**

- **පැස්කල් භාෂාවේ ඇවිරුණු පද** (Reserved words) **හඳුන්වන ලෙස යොදා ගත නොහැක** (BEGIN, END **වලංගු නැත).**
- **ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අක්ෂරයකින්** (A - Z, a - z) **ආරම්භ කළ යුතු ය.**
- **පළමු අක්ෂරයට පසු අක්ෂර** (a - z, A - Z), **සංඛ්‍යාංක** (0 - 9) **හා යටිඉර** (_) **යෙදිය හැකි ය. උදා:** Student_name
- **පැස්කල්හි හඳුන්වන සඳහා අක්ෂර භේදය බල නොපායි:** Art, art **හා** ART **එක ම හඳුන්වනයකි.**
- **වචන අතර පරතරයක් (space) නොතිබිය යුතු ය:** Student Name **වලංගු නැත.**
- ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] : ; ' " < > ? , . / | \ **වැනි අනුලක්ෂණ අඩංගු නොවිය යුතු ය - යටිඉර** (_) **පමණක් වලංගු ය.**
- **අර්ථවත් නාම යෙදීමෙන් ක්‍රමලේඛ තේරුම් ගැනීම පහසු වේ.**

ඇවිරුණු පදය (reserved word) — හඳුන්වනය (identifier)

```
Var year : integer;
```

දත්ත ප්‍රරූපය (data type)

වලංගු	වලංගු නැත
Sum, SUM, Total_Nos	$75, Average Marks
Num1, FirstName, Last_Name	9A, Last-name

සටහන් ඉඩ 10 - හඳුන්වන

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1.4.2 ඇවිරුණු පද (Reserved words)

පැස්කල් භාෂාවේ ඇවිරුණු පද පැස්කල් භාෂාව හඳුන්වා දීමට යොදා ගෙන ඇති බැවින් ඒවා හඳුන්වන ලෙස භාවිත නොකෙරේ. ඇවිරුණු පද ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් භාෂාවට වෙනස් වේ.

පැස්කල්හි ඇවිරුණු පද (පෙළපොත 19 පිටුව)

and	do	if	nil	repeat	until
array	downto	implementation	not	set	uses
asm	else	in	object	shl	var
begin	end	inherited	of	shr	while
case	exports	inline	or	string	with
const	file	interface	packed	then	xor
constructor	for	label	procedure	to	
destructor	function	library	program	type	
div	goto	mod	record	unit	

සටහන් ඉඩ 11 - ඇවිරුණු පද

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1.4.3 පැස්කල් භාෂාවේ සම්මත දත්ත ප්‍රරූප

ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වන විට ආදාන හා ප්‍රතිඵල පරිගණක මතකයේ රඳවා තබා ගත යුතු ය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ දත්ත ප්‍රරූපය (Data type) **මත තීරණය වේ. වැදගත්:** Char **හා** String **අගයන් තනි උඩු කොමා තුළ** (single quotation) **ලියයි:** 'k', 'Sri Lanka'.

දත්ත ප්‍රරූපය	අගයන්	උදා
Integer	ධන හෝ ඍණ නිඛිල සංඛ්‍යා / පූර්ණ සංඛ්‍යා	0, 46, -12
Real	ධන හෝ ඍණ තාත්වික සංඛ්‍යා / දශම සංඛ්‍යා	0.0, 25.68
Boolean	True හෝ False	True, False
Char	යතුරු පුවරුවේ ඇති ඕනෑ ම අනුලක්ෂණයක්	'k', '#', '7'
String	ඕනෑ ම අනුලක්ෂණ අනුක්‍රමයක්	'ICT', 'programming', 'Sri Lanka'

විචල්‍යය	අගය	ප්‍රරූපය
number	-123	integer
sum	456	integer
character	'B'	char
book	'Mathematics'	string

1.4.4 විචල්‍ය (Variable) හා නියත (Constant)

ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වන විට පවරන ලද අගය වෙනස් වන හඳුන්වනයක් විචල්‍යයක් ලෙස නම් කෙරේ. විචල්‍ය අර්ථ දැක්වීමට **var** **යන ඇවිරුණු පදය යොදයි. විචල්‍යයකට නමක් ඇති අතර එහි නිශ්චිත දත්ත ප්‍රරූපයකට අදාළ දත්ත තැන්පත් කෙරේ.**

```
Var count : integer;
Var a,b : Real;
Var
    n1, n2 : integer;
    Avg : real;
    Pass : boolean;
    Character : char;
    Name,school : String;
```

අගය වෙනස් නොවන හඳුන්වන නියත ලෙස නම් කෙරේ. නියත අර්ථ දැක්වීමට **const** **යන ඇවිරුණු පදය යොදයි.**

```
Const max = 100;
Const pi = 22/7;
```

නිරීක්ෂණය: ක්‍රමලේඛය ධාවනය වීමේ දී විචල්‍යයකට විවිධ අගයන් පැවතිය හැකි නමුත් නියතයක අගය නොවෙනස් ව පවතී.

1.5 කාරක (Operators)

කාරක නොමැති ව ගණනය කිරීම, සංසන්දනය කිරීම හා තාර්කික ප්‍රකාශන ගොඩනැගීම කළ නොහැකි ය. **1.** **අංක ගණිතමය කාරක හා** **2.** **සැසඳුම් කාරක: සැසඳුම් කාරකයක් සහිත ප්‍රකාශනයක ප්‍රතිඵලය සෑම විට ම බූලියානු අගයකි, සත්‍ය හෝ අසත්‍ය.**

කාරකය	භාවිතය	ප්‍රකාශය	ප්‍රතිඵලය
+	එකතු කිරීම	6 + 3	9
-	අඩු කිරීම	7 - 5	2
*	ගුණ කිරීම	2 * 5	10
/	බෙදීම	10/4	2.50
DIV	පූර්ණ සංඛ්‍යාමය බෙදීම	20 DIV 6	3
MOD	බෙදීමෙන් පසු ශේෂය	20 MOD 6	2

කාරකය	භාවිතය	ප්‍රකාශය	ප්‍රතිඵලය
>	විශාල	7 > 3	සත්‍ය
>=	විශාල හෝ සමාන	8 >= 8	සත්‍ය
<	කුඩා	3 < 2	අසත්‍ය
<=	කුඩා හෝ සමාන	4 <= 6	සත්‍ය
=	සමාන	3 = 1	අසත්‍ය
< >	අසමාන	2 < > 5	සත්‍ය

සටහන් ඉඩ 12 - දත්ත ප්‍රරූප ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3. තාර්කික කාරක (Logical Operators) **ප්‍රකාශන දෙකක් හෝ කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කරයි. AND: සියලු ප්‍රකාශන සත්‍ය වන විට පමණක් සත්‍ය වේ. OR: සියලු ප්‍රකාශන අසත්‍ය වන විට පමණක් අසත්‍ය වේ. NOT: සත්‍ය අසත්‍ය ලෙස ද අසත්‍ය සත්‍ය ලෙස ද දක්වයි. උදා:** (3 >= 2) AND (3 < > 3) **අසත්‍ය ය;** (3 >= 2) OR (3 < > 3) **සත්‍ය ය;** NOT (5 = 5) **අසත්‍ය ය.**

පළමු	දෙවන	AND
අසත්‍ය	අසත්‍ය	අසත්‍ය
අසත්‍ය	සත්‍ය	අසත්‍ය
සත්‍ය	අසත්‍ය	අසත්‍ය
සත්‍ය	සත්‍ය	සත්‍ය

පළමු	දෙවන	OR
අසත්‍ය	අසත්‍ය	අසත්‍ය
අසත්‍ය	සත්‍ය	සත්‍ය
සත්‍ය	අසත්‍ය	සත්‍ය
සත්‍ය	සත්‍ය	සත්‍ය

ප්‍රකාශනය	NOT
අසත්‍ය	සත්‍ය
සත්‍ය	අසත්‍ය

```
      3   ← DIV
   6 | 20     20 DIV 6 = 3
     | 18
     ---
      2   ← MOD
          20 MOD 6 = 2
```

කාරක ප්‍රමුඛතාව (Operator Precedence) හා ප්‍රකාශන ඇගයීම

පැස්කල් ප්‍රකාශන ඇගයීමේ දී ප්‍රමුඛතාව වැඩි කාරක පළමුව ඇගයේ (NOT **ඉහළ ම ය; සැසඳුම් කාරක පහළ ම ය).**

ප්‍රමුඛතාව	කාරක
1	NOT
2	* / DIV MOD AND
3	+ - OR
4	= < > < <= > >=

ප්‍රකාශනය	ඇගයීම	ප්‍රතිඵලය
5 + 14 MOD 4	5 + 2	7
3 + 7 DIV 2	3 + 3	6
16 / 4 * 2	4 * 2	8
NOT (8 MOD 2 > 5)	NOT (0 > 5) = NOT (False)	True
(4 >= 4) AND NOT (7 > 9)	True AND NOT (False) = True AND True	True

සටහන් ඉඩ 13 - කාරක ප්‍රමුඛතාව

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පැස්කල් ක්‍රමලේඛයක මූලික කොටස්

```
1  program addNum (input,output);
2  var
3      num1,num2,total : integer;
4      avg: real;
5  Begin
6      Write('Welcome Pascal Programming');
7      {calculate total and average of two numbers}
8      Writeln('Enter First Number');
9      Read(num1);
10     Writeln('Enter Second Number');
11     Read(num2);
12     total := num1 + num2;
13     avg := total/2;
14     writeln('Total is ', total);
15     writeln('Average is ', avg);
16 End.
```

addNum **ක්‍රමලේඛය (පෙළපොත** *25* **පිටුව)**

1. **ක්‍රමලේඛයේ නම** (addNum)
2. **විචල්‍ය හඳුන්වා දීම**
3. **ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයේ ආරම්භය**
4. **විවරණ** (comments): { } **හෝ** (* *)
5. **ආදාන**: Read( )
6. **ක්‍රියාවලිය දැක්වෙන ප්‍රකාශ** (:=)
7. **ප්‍රතිදාන**: writeln( )
8. **ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයේ අවසානය** (End.)

ප්‍රකාශනයක කෙළවරේ semi-colon (;) **යොදයි. := යනු පැවරුම් කාරකයයි** (Assignment Operator). **විවරණ**: { ... } **හෝ** (* ... *).

ආදානයට read() **හා** readln() (readln **නව පේළියක සිට); ප්‍රතිදානයට** write() **හා** writeln() (writeln **නව පේළියක).**

"එක් වැරදි semi-colon **එකක් මුළු ක්‍රමලේඛයක් ම නවත්වයි. සැලකිලිමත් වන්න, නිවැරදි වන්න."**

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 25 - 26 පිටු

addNum නොමිලේ ලබා ගත හැකි පැස්කල් සම්පාදකයක (Free Pascal හෝ Lazarus) ටයිප් කර ධාවනය කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	Free Pascal IDE (හෝ Lazarus) විවෘත කරන්න. **File, New** ක්ලික් කර **addNum** ක්‍රමලේඛය ඉහත ලෙසම ටයිප් කර addnum.pas ලෙස සුරකින්න.
2	**Compile, Compile** (Alt+F9) ක්ලික් කරන්න. සම්පාදකය දෝෂ පෙන්වයි: ; හා උඩු කොමා පරීක්ෂා කරන්න.
3	**Run, Run** (Ctrl+F9) ක්ලික් කරන්න. 12 ටයිප් කර Enter ඔබන්න; 8 ටයිප් කර Enter ඔබන්න.
4	ප්‍රතිදාන තිරය බැලීමට **Alt+F5** ඔබන්න. එකතුව 20 ද? සාමාන්‍යය 10 ද?
5	Read(num1) අගට ඇති ; ඉවත් කර නැවත සම්පාදනය කරන්න. දෝෂ පණිවිඩය කියවා ; නැවත යොදන්න.

A වලංගු ද, නැද්ද?

8 ලකුණු

එක් එක් හඳුන්වනය සඳහා එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

හඳුන්වනය	වලංගු	වලංගු නැත
Student_Name	☐	☐
2ndTerm	☐	☐
Total Marks	☐	☐
Num1	☐	☐
avg-mark	☐	☐
begin	☐	☐
FirstName	☐	☐
Marks$	☐	☐

B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් අගයේ දත්ත ප්‍රරූපය ලකුණු කරන්න.

අගය	Integer	Real	Boolean	Char	String
46	☐	☐	☐	☐	☐
25.68	☐	☐	☐	☐	☐
'k'	☐	☐	☐	☐	☐
'Sri Lanka'	☐	☐	☐	☐	☐
True	☐	☐	☐	☐	☐
-12	☐	☐	☐	☐	☐
'7'	☐	☐	☐	☐	☐
0.0	☐	☐	☐	☐	☐

"ඔබේ විචල්‍යවලට අර්ථවත් නම් දෙන්න. ඔබේ ගුරුවරයා ද ඔබ ද ඒ ගැන සතුටු වනු ඇත."

- THE KING OF ICT

C ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

එක් එක් ප්‍රකාශනයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න.

1. 17 DIV 5 = ...
2. 17 MOD 5 = ...
3. 15 / 4 = ...
4. 4 + 10 MOD 3 = ...
5. 2 + 3 * 4 = ...
6. 18 / 3 * 2 = ...
7. 9 > 4 = ...
8. 6 < > 6 = ...

D ඇවිරුණු පද සොයන්න

6 ලකුණු

පැස්කල්හි ඇවිරුණු පද හය යටින් ඉරක් අඳින්න.

```
program    Total    begin    num1    var    Sum    for    avg
then    Name    until    Marks
```

E දෝෂ සොයන්න

5 ලකුණු

ක්‍රමලේඛයේ දෝෂ පහක් ඇත. පේළි අංකය හා නිවැරදි ප්‍රකාශනය ලියන්න.

```
1  program add Num (input,output);
2  var
3      num1,num2,total : integer
4  Begin
5      Writeln("Enter First Number");
6      Read(num1);
7      Writeln('Enter Second Number');
8      Read(num2);
9      total = num1 + num2;
10     writeln('Total is ', total);
11 End
```

පේළිය	නිවැරදි ප්‍රකාශනය

සටහන් ඉඩ 14 - DIV හා MOD

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"True AND True යනු True ය. වෙහෙස AND පුහුණුව යනු සාර්ථකත්වයයි."

- THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

1 කොටස එක් පිටුවකින්

පරීක්ෂණයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය	ආදාන = අමුද්‍රව්‍ය; ක්‍රියාවලිය = ආදාන ප්‍රතිදාන බවට පත් කිරීම, පියවරෙන් පියවර; ප්‍රතිදාන = ප්‍රතිඵලය.
විකල්ප විසඳුම්	ගැටලුවකට විසඳුම් එකකට වඩා; සියල්ල = විසඳුම් අවකාශය. හොඳ ම එක තෝරන්න: (දිග + පළල) × 2.
ඇල්ගොරිතමය	ගැටලුවක් විසඳීමට අනුගමනය කරන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය; පූර්ව සැලසුමක් සහිත ව.
පාලන ව්‍යුහ	අනුක්‍රමය (අනුපිළිවෙළින්), වරණය (කොන්දේසියක් අනුව), පුනර්කරණය (කොන්දේසිය තෘප්ත වන තෙක් නැවත නැවත).
ගැලීම් සටහන් සංකේත	වටකුරු කොටුව ආරම්භය / අවසානය, සමාන්තරාස්‍රය ආදානය / ප්‍රතිදානය, සෘජුකෝණාස්‍රය ක්‍රියාවලිය, දියමන්තිය තීරණය, ඊතල ගැලීම් දිශාව, වෘත්තය සම්බන්ධකය.
ව්‍යාජ කේත	සරල ඉංග්‍රීසි පද: BEGIN, END, INPUT / READ, DISPLAY / OUTPUT, CALCULATE, IF ... ENDIF, WHILE ... ENDWHILE, REPEAT ... UNTIL.
පරිවර්තනය	ගැලීම් සටහනේ පුනර්කරණය WHILE ... ENDWHILE වේ; ශාඛා දෙකක තීරණය IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF වේ.
හඳුන්වනය	විචල්‍ය, නියත හෝ ක්‍රමලේඛයක නම: අක්ෂරයකින් ආරම්භ වේ; අක්ෂර, සංඛ්‍යාංක, _ ; පරතර හා ඇවිරුණු පද නැත.
දත්ත ප්‍රරූප	Integer 46, Real 25.68, Boolean True / False, Char 'k', String 'ICT'.
var හා const	විචල්‍යයේ අගය වෙනස් වේ (var count : integer;); නියතයේ අගය නොවෙනස් ය (const max = 100;).
කාරක	+ - * / DIV MOD; > >= < <= = < >; AND, OR, NOT. 20 DIV 6 = 3, 20 MOD 6 = 2.
ප්‍රමුඛතාව	පළමුව NOT; ඉන්පසු * / DIV MOD AND; ඉන්පසු + - OR; අවසානයේ සැසඳුම් කාරක.
පැස්කල් ක්‍රමලේඛය	program නම; var ...; Begin ... End. ; ප්‍රකාශනය අවසන් කරයි, := පවරයි, { } විවරණයකි.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ ගැටලුවක ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන හඳුනා ගැනීමට මට හැකි ය.
- ☐ විකල්ප විසඳුම් සොයා වඩාත් සුදුසු එක තෝරා ගැනීමට මට හැකි ය.
- ☐ ඇල්ගොරිතමයක් ලියා එහි පාලන ව්‍යුහ නම් කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ නිවැරදි සංකේත සහිත ගැලීම් සටහනක් ඇඳීමට මට හැකි ය.
- ☐ ව්‍යාජ කේතයක් ලිවීමට හා ගැලීම් සටහනක් එයට පරිවර්තනය කිරීමට මට හැකි ය.
- ☐ වලංගු හඳුන්වන ලියා නිවැරදි දත්ත ප්‍රරූපය තෝරා ගැනීමට මට හැකි ය.
- ☐ DIV, MOD, AND, OR හා NOT සහිත ප්‍රකාශන ඇගයීමට මට හැකි ය.

“අ.පො.ස. (සා.පෙ.) ප්‍රශ්න පත්‍රවලට ඇල්ගොරිතම, ගැලීම් සටහන් හා පැස්කල් ඉතා ප්‍රිය ය. ඒ සියල්ල පුහුණු වන්න.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

1 කොටසේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
ආදාන (Input)	ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය (දත්ත).
ක්‍රියාවලිය (Process)	ආදාන, ප්‍රතිදාන බවට පත් කිරීම; පියවරෙන් පියවර.
ප්‍රතිදාන (Output)	ගැටලුව විසඳීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය.
විකල්ප විසඳුම් (Alternative solutions)	එක ම ගැටලුවකට ඇති විසඳුම් එකකට වඩා.
විසඳුම් අවකාශය (Solution space)	ගැටලුවකට පවතින සියලු විසඳුම්.
ඇල්ගොරිතමය (Algorithm)	ගැටලුවක් විසඳීමට අනුගමනය කරන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය.
පාලන ව්‍යුහය (Control structure)	ඇල්ගොරිතමයක අනුක්‍රමය, වරණය හෝ පුනරාවර්තනය.
අනුක්‍රමය (Sequence)	පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වීම.
වරණය (Selection)	කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම අනුව පියවර තීරණය වීම.
පුනරාවර්තනය (Iteration)	කොන්දේසියක් තෘප්ත වන තෙක් පියවර නැවත නැවත සිදු වීම.
කොන්දේසිය (Condition)	පිළිතුර සත්‍ය හෝ අසත්‍ය (ඔව් හෝ නැත) වන පරීක්ෂාවකි.
ගැලීම් සටහන (Flowchart)	රූපලවලින් යා කළ සංකේත මගින් ඇල්ගොරිතමයක් ඇඳීම.
සම්බන්ධකය (Connector)	ගැලීම් සටහනක කොටස් යා කරන කුඩා වෘත්තය.
ව්‍යාජ කේත (Pseudo code)	සරල ඉංග්‍රීසි වචනවලින් ලියූ ඇල්ගොරිතමයක්.
විචල්‍යය (Variable)	ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වන විට අගය වෙනස් වන හඳුන්වනයකි.
නියතය (Constant)	අගය වෙනස් නොවන හඳුන්වනයකි (const).
හඳුන්වනය (Identifier)	විචල්‍යයක, නියතයක හෝ ක්‍රමලේඛයක නමකි.
ඇවිරුණු පද (Reserved words)	පැස්කල් භාෂාවේ අර්ථ දක්වා ඇති පද: begin, end, var.
දත්ත ප්‍රරූපය (Data type)	Integer, Real, Boolean, Char හෝ String.
Integer	ධන හෝ සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්: 0, 46, -12.
Real	ධන හෝ සෘණ දශම සංඛ්‍යාවක්: 0.0, 25.68.
Boolean	True හෝ False වන අගයක්.
Char / String	එක් අනුලක්ෂණයක් ('k') / අනුලක්ෂණ අනුක්‍රමයක් ('ICT').
කාරකය (Operator)	ගණනය, සැසඳීම හෝ තර්කනය සඳහා ලකුණකි: +, >, AND.
DIV / MOD	පූර්ණ සංඛ්‍යාමය බෙදීම (20 DIV 6 = 3) / ශේෂය (20 MOD 6 = 2).
පැවරුම් කාරකය (:=)	විචල්‍යයකට අගයක් පවරයි: total := num1 + num2;

"අද ක්‍රමලේඛනයේ වචන ඉගෙන ගන්න. හෙට පරිගණකය සමඟ කතා කරන්න."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 15 - සාරාංශය (පෙළපොත 55 පිටුව) ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

1 කොටස අවසානය (END OF PART 1)

1 කොටසේ පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය හැඳින්වෙන්නේ
   (a) ප්‍රතිදාන (b) ක්‍රියාවලිය (c) ආදාන (d) ඇල්ගොරිතමය
2. ගැටලුවක් විසඳීමට අනුගමනය කරන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය
   (a) ගැලීම් සටහන් සංකේතයකි (b) ඇල්ගොරිතමයකි
   (c) හඳුන්වනයකි (d) නියතයකි
3. අවසාන නම තෙක් නාම ලේඛනය ලකුණු කිරීම
   (a) අනුක්‍රමයකි (b) වරණයකි (c) පුනර්කරණයකි (d) නියතයකි
4. ගැලීම් සටහනක තීරණයක් සඳහා යොදන සංකේතය
   (a) සෘජුකෝණාස්‍රය (b) සමාන්තරාස්‍රය (c) දියමන්ති හැඩය (d) කුඩා වෘත්තය
5. ප්‍රතිදානයක් දක්වන ව්‍යාජ කේත පදය කුමක් ද?
   (a) INPUT (b) CALCULATE (c) DISPLAY (d) ENDIF
6. වලංගු හඳුන්වනය කුමක් ද?
   (a) 9A (b) Last-name (c) Num1 (d) Average Marks
7. 'Sri Lanka' යන අගයේ දත්ත ප්‍රරූපය
   (a) Integer (b) Char (c) Boolean (d) String
8. 20 MOD 6 හි අගය
   (a) 2 (b) 3 (c) 3.33 (d) 6

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් (හෝ ලකුණක්).

1. ගැටලුවකට පවතින සියලු විසඳුම් ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. පියවර ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අනුපිළිවෙළින් ක්‍රියාත්මක වීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
3. ගැලීම් සටහනක ආදානයක් හෝ ප්‍රතිදානයක් සඳහා ..... යොදයි.
4. ඇල්ගොරිතමයක් සරල ඉංග්‍රීසි වචනවලින් ලිඛිත ව දැක්වීම ..... ලෙස හැඳින්වේ.
5. පැස්කල්හි නියතයක් අර්ථ දැක්වීමට ..... යන ඇවිරුණු පදය යොදයි.
6. පැස්කල්හි පැවරුම් කාරකය ..... වේ.
7. සැසඳුම් කාරකයක් සහිත ප්‍රකාශනයක ප්‍රතිඵලය සෑම විට ම ..... අගයක් ගනී.
8. විචල්‍යයකට අගයක් පැවරෙන විට පෙර පැවති අගය ..... යයි.

3 ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

එක් එක් ප්‍රකාශනයේ ප්‍රතිඵලය ලියන්න.

1. `7 + 3 * 2 =` .....
2. `25 DIV 4 =` .....
3. `25 MOD 4 =` .....
4. `9 / 2 =` .....
5. `18 / 3 * 2 =` .....
6. `(5 > 3) AND (2 > 4) =` .....
7. `(5 > 3) OR (2 > 4) =` .....
8. `NOT (6 MOD 2 = 0) =` .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. "වෘත්තයක වර්ගඵලය සෙවීම" සඳහා ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන හඳුනා ගන්න. (ලකුණු 3)

2. පාලන ව්‍යුහ තුන නම් කර එක් එකට උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න. (ලකුණු 3)

3. ගැලීම් සටහනක් අඳින්න: සේවකයකුගේ මූලික වැටුප ලබා ගෙන රු. 5000ක් එකතු කර නව වැටුප පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

4. ක්‍රමලේඛය බලන්න. එහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද? := කරන්නේ කුමක් ද? (ලකුණු 3)

```
var a, b : integer;
begin
    a := 17;
    b := a MOD 5;
    a := a DIV 5;
    writeln(a, ' ', b);
end.
```

5. විචල්‍යයක් හා නියතයක් අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 3)

"සෑම ප්‍රශ්නයක් ම දෙවරක් කියවන්න. ඉන්පසු රජෙකු මෙන් පිළිතුරු දෙන්න."

- THE KING OF ICT